

黑色	文章主体部分，可直接作为论文内容或模板正文。
蓝色	文章某一环节的实际操作、执行步骤和处理动作。
红色	解释说明，讲解该部分的构成、作用和写法。
绿色	常见误区、禁忌和风险提醒，需要仔细阅读。
黄色	生成该部分内容时可以直接使用的 AI 提示词。
灰色	摘要及首页内容的自查检查清单。

目录

一、章节定位	2
二、推荐章节结构	2
三、三线表规范	2
四、应该收录哪些符号	2
五、符号选取原则	3
1. 优先采用通用符号	3
2. 不要盲目追求希腊字母	3
3. 避免中文变量和随意改名	3
4. 保持助记性	3
六、单位与量纲	3
七、符号一致性	3
八、数量与篇幅	4
九、通用成稿模板	4
十、定义与符号说明模板	5
十一、原始示例的规范化修改	5
十二、常见错误	5
十三、生成符号说明的 AI 提示词	5
十四、符号说明自查检查清单	6
十五、推荐写作流程	7

一、章节定位

符号说明用于集中解释论文中反复出现的主要变量、参数、集合、下标和单位，帮助评阅教师快速理解后续模型，避免在不同章节反复查找符号含义。

符号说明不是全文所有数学符号的词典，只需收录具有全局性、重要性且会反复使用的符号。

核心作用：统一符号体系、明确含义和量纲、区分标量与向量矩阵，并避免同一符号多义或同一变量多符号。

二、推荐章节结构

一般使用“4 符号说明”。若论文需要解释自定义指标、创新术语或专业概念，可以使用“4 定义与符号说明”，并按需要划分“4.1 相关定义”和“4.2 符号说明”。

定义用于解释概念和指标；符号说明用于解释数学变量、参数、集合、下标和单位。

三、三线表规范

符号说明一般采用三线表，设置“符号、含义、单位”三列。三线表只保留表格顶线、表头分隔线和表格底线，不使用左右边框、竖线、逐行横线和复杂底纹。

- 表题置于表格上方；
- 符号列较窄并居中，含义列最宽并左对齐，单位列较窄并居中；
- 同一列的字体、对齐和单位写法保持一致；
- 数学符号使用公式编辑器；
- 表格尽量控制在半页至一页，避免不必要的跨页。

编号规则：符号说明表是否参与全文表格编号，应服从比赛模板和论文统一规则，不能一概规定“不参与编号”。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
x_i	第 i 个样本的观测值	—
w_j	第 j 个指标的权重	—
d_{ij}	节点 i 与节点 j 之间的距离	km
t	时间变量	年
C	总成本	元

四、应该收录哪些符号

- 全文反复出现的核心决策变量、状态变量、预测变量和评价指标；
- 多个模型共同使用的样本数量、指标数量、时间和权重；
- 回归系数、增长率、转移概率、惩罚系数等关键参数；

- 样本集合、指标集合以及 i 、 j 、 t 等全局下标；
- 全文使用的向量、矩阵和目标函数；
- 论文自行构造的综合指数、修正参数和创新概念。

不必收录

- 只出现一次的临时变量，应在公式附近解释；
- 仅在某一局部模型使用的符号，可在该小节首次出现时说明；
- $\min$ 、 $\max$ 、 $\sum$ 、 $\ln$ 、 $\exp$ 等常见运算符，除非被赋予特殊含义；
- 模型修改后不再使用的变量；
- 仅在程序内部使用的循环变量和数组名。

五、符号选取原则

1. 优先采用通用符号

尽可能采用教材、经典模型和相关文献中的惯用表示，例如样本数量 n 、指标数量 m 、时间 t 、权重 w 、概率 p 、均值 μ 、标准差 σ 、误差项 ε 。

2. 不要盲目追求希腊字母

正确原则是根据变量属性采用领域中最常见、最容易理解的符号。不要为了显得复杂而堆砌希腊字母。

3. 避免中文变量和随意改名

一般不直接以“成本”“销量”等中文字符作为公式变量。经典模型的主符号尽量保持惯例，改进模型可以调整上下标和附加参数。

4. 保持助记性

成本可用 C 、距离可用 d 、时间可用 t 、速度可用 v 、概率可用 p ，但助记性不能凌驾于领域惯例。

六、单位与量纲

- 距离、速度、成本、时间、能耗、排放等有量纲变量必须注明单位；
- 无量纲变量可统一标注为“—”“无量纲”或“/”，建议全文选一种；
- 百分数取值使用“%”，0—1 取值可标“—”并在含义中说明；
- 符号表与正文必须使用一致的元/万元、年/月、km/m 等口径。

常见错误：符号表写“万元”，正文直接代入“元”；或权重有时按百分数表示、有时按 0—1 表示，却没有换算说明。

七、符号一致性

- 一个符号只对应一个含义；
- 一个变量尽量只使用一个符号；
- 严格区分 x 与 X 、标量与向量、普通体与粗体；
- 固定 i 、 j 、 t 等下标的指代对象；
- 避免 p 同时表示概率、权重和价格等符号过载。

即使符号已经列入说明表，正文首次出现时仍应简要定义。例如：“设 x_{ij} 表示第 i 个评价对象在第 j 个指标上的原始观测值。”

八、数量与篇幅

符号说明应遵循适量原则：只收录主要全局符号，临时符号就近解释；通常控制在半页左右，内容较多时尽量不超过一页。没有必要机械追求固定数量。

符号过多时，可按基础数据、评价模型、预测模型和优化模型分组，但不应把每个局部变量塞进一张超长表。

九、通用成稿模板

4 符号说明

为便于后续模型的建立、求解与结果分析，现将全文反复使用的主要符号及其含义汇总如表 1 所示。各模型中仅局部使用的符号将在首次出现时另行说明。

表 1 主要符号说明

符号	符号说明	单位
r_{ij}	简单相关系数	
$\min(X)$	原始样本数据的最小值	
$\max(X)$	样本数据的最大值	
p	熵权法计算所得到的权重	
$f[x_0, x_1, \cdots, x_n]$	滞后阶数	
x_i	第 i 个缺失项	
n	缺失项个数	
$Cov(x, y)$	样本协方差	
S_x	样本标准差	
r_{xy}	样本皮尔逊相关系数	

注：表中未列出的局部符号将在正文首次出现时说明。

使用提醒：正式写作时应删除示例符号，根据实际模型重新填写，不能直接照搬。

十、符号说明模板

符号说明

为便于模型表达，现将全文反复使用的主要符号汇总如表 1 所示。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
【符号】	【准确、完整的含义】	【单位或—】
【符号】	【准确、完整的含义】	【单位或—】

十一、原始示例的规范化修改

原始示例存在缺少单位、含义不完整、运算符与变量混杂、权重符号不规范以及“滞后阶数”与符号不匹配等问题。可参考以下方式修正。

表 2 符号规范化示例

符号	含义	单位
r_{ij}	变量 i 与变量 j 之间的皮尔逊相关系数	—
$x_{m\ min}$	某指标原始样本数据的最小值	按指标确定
$x_{m\ max}$	某指标原始样本数据的最大值	按指标确定
w_j	熵权法得到的第 j 个指标权重	—
p	时间序列模型的滞后阶数	—
$x_t - k$	变量 x 在 $t-k$ 时刻的观测值	按变量确定

十二、常见错误

- 把所有临时符号全部塞进表格，导致表格过长；
- 全文核心变量很多，表中却只列 n 、 m 等简单符号；
- 有量纲变量缺少单位；
- 含义写成“第 i 个值”等不完整表述；
- 同一符号表示多个含义，或同一变量频繁改名；
- 上下标指代对象前后变化；
- 符号表与正文使用情况不一致；
- 普通文本、公式编辑器和上下标格式混杂；
- 符号表完全代替正文首次定义；
- 自定义指标和创新名词没有定义；
- 三线表出现大量竖线、底纹和逐行边框。

十三、生成符号说明的 AI 提示词

使用时应提供完整论文或至少模型建立、公式、变量定义和数据单位。AI 需要先提取符号，再检查冲突，最后生成三线表内容。

你是一名熟悉数学建模论文规范的学术写作助手。请阅读下方论文内容，整理“定义与符号说明”章节。

要求：

- 1. 只收录全文反复出现、具有全局意义的主要变量、参数、集合、下标、向量和矩阵；只出现一次的临时符号留在正文首次出现时解释。
- 2. 优先沿用经典模型和教材中的通用符号，不要为了复杂而堆砌希腊字母，也不要擅自改动论文已经稳定使用的符号。
- 3. 输出三线表所需的“符号、含义、单位”三列。每个含义必须说明对象和下标，例如第 i 个样本、第 j 个指标，不能只写“第 i 个值”。
- 4. 有量纲变量必须标明单位；无量纲统一写“—”。发现正文单位不一致时，不要自行选择，应列入待核对事项。
- 5. 检查同一符号是否表示多个含义、同一变量是否使用多个符号、大小写和上下标是否冲突、向量矩阵格式是否统一。
- 6. $\min$ 、 $\max$ 、 $\sum$ 、 $\ln$ 等常见运算符通常不进入符号表，除非论文将其作为关键计算量反复使用。
- 7. 自定义指标、创新术语或特殊系数应先给出定义，再列出相关符号。
- 8. 不得虚构论文中没有的变量、单位或定义。信息不足时使用“待确认”，并在待核对事项中说明。
- 9. 在表后增加注释：“表中未列出的局部符号将在正文首次出现时说明。”

输出格式：

4 定义与符号说明（若无自定义概念，可改为 4 符号说明）

4.1 相关定义（没有则删除）

【定义正文】

4.2 符号说明

【简短引导语】

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
---	---	---
...	...	...

注：表中未列出的局部符号将在正文首次出现时说明。

待核对事项

– 【符号冲突、单位不一致、含义不明；无则写“无”】

以下为论文内容：

<论文正文>

【在此粘贴模型、公式、变量定义和单位信息】

</论文正文>

十四、符号说明自查检查清单

- ☐ 是否采用三线表？
- ☐ 是否包含“符号、含义、单位”三列？
- ☐ 是否只收录反复使用的主要符号？
- ☐ 是否删除只出现一次的临时变量？
- ☐ 是否优先采用通用符号并避免无意义堆砌希腊字母？
- ☐ 每个符号的含义是否具体完整？
- ☐ 有量纲变量是否标明单位？
- ☐ 无量纲符号的标注是否统一？

- ☐ 单位是否与正文和数据口径一致？
- ☐ 同一符号是否只表示一个含义？
- ☐ 同一变量是否始终使用同一符号？
- ☐ 大小写、粗体、向量和矩阵格式是否统一？
- ☐ 上下标的含义是否前后一致？
- ☐ 是否存在符号过载？
- ☐ 表中符号是否都在正文实际使用？
- ☐ 正文核心符号是否都已说明？
- ☐ 符号首次出现时是否再次解释？
- ☐ 自定义概念和指标是否单独定义？
- ☐ 表格是否控制在合理篇幅内？
- ☐ 表题和编号是否符合全文规范？
- ☐ 数学符号是否使用公式编辑器？
- ☐ 论文修改后是否同步更新符号表？

十五、推荐写作流程

1. 完成问题分析和主要模型结构。
2. 汇总全文反复出现的变量、参数、集合和下标。
3. 删除只出现一次的临时符号。
4. 按经典模型和领域惯例统一符号。
5. 检查大小写、粗体、上下标和希腊字母。
6. 为每个符号填写准确、完整的含义。
7. 补充单位或统一标注无量纲。
8. 使用三线表集中排版。
9. 检查正文首次出现时是否再次解释。
10. 论文完成后逐项核对符号表与全部公式。

核心标准：只列主要符号，含义具体明确，单位完整统一，符号前后一致，并让评阅者无需反复猜测变量含义。